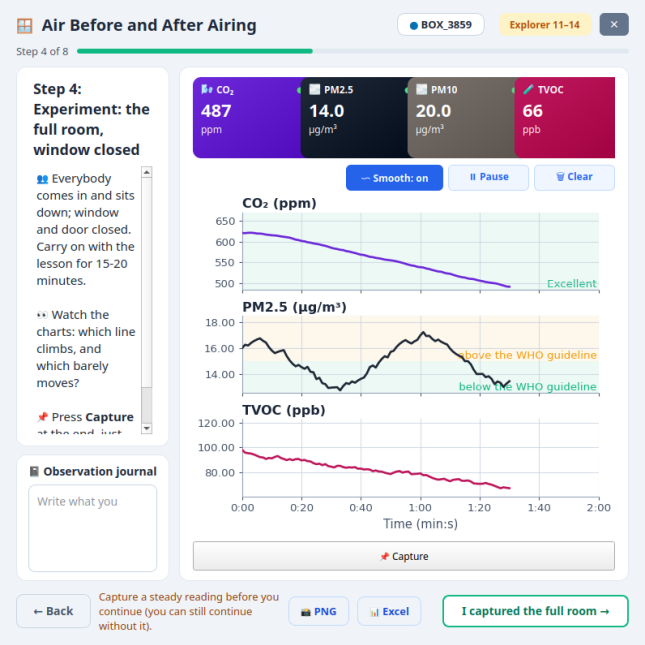
L'air de la classe avant et après l'aération

Trois capteurs sur un même boîtier, et la question de savoir s'ils racontent la même histoire

Niveau : Explorateur et Scientifique, 11–19 ans (classes V à XII du système roumain) • **Durée en classe :** une séance de 50 minutes ; un projet de deux séances avec une journée d'enregistrement • **Capteurs :** SCD41 (CO_2), BMV080 (particules), SGP30 ou SGP41 (vapeurs) : un seul d'entre eux suffit



L'écran de l'activité, avec un boîtier qui porte les trois capteurs. Les valeurs de l'image sont simulées ; les vôtres seront différentes.

Avant de commencer

Pour qui	Explorateur et Scientifique, 11–19 ans (classes V à XII du système roumain). En classes V–VI, les élèves comparent des formes de courbes et lisent des seuils ; à partir de la classe VII, ils ajoutent l'origine de chaque grandeur (biologie : la respiration ; chimie : les composés organiques volatils), et au lycée la discussion sur les particules fines et la santé (géographie : la pollution de l'air en ville).
Connaissances supposées	Lire un graphique en fonction du temps et soustraire deux valeurs. L'idée que l'air est un mélange. Rien sur les particules ni sur les composés organiques : l'activité les présente.
Durée en classe	Une séance de 50 minutes : la référence pendant la récréation, la salle pleine pendant 15–20 min, la fenêtre ouverte pendant 10 min, l'analyse. Projet : une deuxième séance, pour une journée d'enregistrement et pour comparer des journées où le temps diffère.

Préparation de l'enseignant	15 min : allumer le boîtier au moins dix minutes avant ; les capteurs de vapeurs ont besoin d'une minute pour chauffer, et l'indice COV du SGP41 apprend l'air de la salle pendant ses premières heures. **Vérifiez quels capteurs a le boîtier** : l'application les affiche sur la page **Accueil**. Choisissez l'emplacement du boîtier : à hauteur de tête d'un élève assis, à au moins un mètre de quiconque, **sans rien au-dessus de la lentille du capteur de particules sur environ 35 cm**.
Temps de stabilisation des capteurs	CO_2 : 30 secondes après l'allumage, puis une valeur toutes les cinq secondes. Particules : rien pendant les 15 premières secondes, puis une valeur par seconde. Vapeurs : 15 secondes (SGP30) ou environ une minute (SGP41). **Pour la référence, deux à trois minutes** de stabilisation dans la salle aérée.
Capteurs et boîtiers	N'importe lequel des capteurs d'air du firmware 2.4 (l'école d'été EASE) : le **SCD41** pour le CO_2, le **BMV080** pour les particules PM2,5 et PM10, le **SGP30** (TVOC, en ppb) ou le **SGP41** (l'indice COV). La leçon fonctionne avec un, deux ou les trois ; avec les trois, la discussion est la plus riche. **Les boîtiers de classe en firmware 2.3.0 ou 2.2.6, qui n'ont que les capteurs habituels, ne peuvent pas mener la leçon**, sauf ceux qui ont un SCD41 : ils la mènent pour le CO_2 seul, et pour eux *La pollution intérieure* est la meilleure leçon. L'avertissement « capteur de particules bloqué » demande le firmware 2.4.4.

Trois parcours

Court	Une séance de 50 minutes : la prédiction (5), la référence dans la salle aérée (5), la salle pleine fenêtre fermée (15–20), la fenêtre ouverte (10), l'analyse et la conclusion (10). C'est l'assistant tel qu'il est.
Complet	Version courte, 30 min : la référence se prend dehors ou dans un couloir vide, la salle pleine dure 10 min, la fenêtre ouverte 5 min. Cela fonctionne, mais les différences de particules se voient moins bien.
Projet	Projet de deux séances : une journée entière d'enregistrement avec un registre papier (qui est dans la salle, quand on ouvre la fenêtre, ce qu'il y a dehors), puis une séance où les élèves rattachent les pics au registre et comparent une journée claire avec une journée de brouillard ou de poêles à bois allumés dans le quartier.

L'application démarre en anglais ; choisissez le français dans Settings (Paramètres) → Language (Langue), puis redémarrez-la. Les boutons sont nommés ici exactement comme ils apparaissent dans l'interface française.

La leçon est masquée : activez-la une fois dans Paramètres

La leçon demande des capteurs que les boîtiers de classe habituels n'ont pas ; l'application ne l'affiche donc pas par défaut. Ouvrez **Paramètres**, allez à la section **Activités visibles** et cochez *L'air de la classe avant et après l'aération* ; la leçon apparaît aussitôt sur la page **Activités**. La case reste cochée sur cet ordinateur.

1. Place dans le programme

- **Géographie** : en classe V, la composition de l'air ; en classe IX, la pollution de l'air et ses sources. Les particules fines sont le polluant urbain qui pèse le plus sur la santé, et les élèves les mesurent ici dans leur propre classe.
- **Biologie** : en classe VII, la respiration humaine : le CO_2 de la salle vient des poumons des élèves ; au lycée, l'effet des particules fines sur les voies respiratoires.
- **Mathématiques** : en classe VI, les rapports et la comparaison de deux valeurs ; au lycée, la lecture d'une série bruitée et de sa moyenne.
- **Physique** : en classe VIII, la lumière et sa diffusion : le capteur de particules compte les grains de poussière grâce à la lumière qu'ils diffusent hors d'un faisceau laser.

La compétence centrale est de **comparer trois mesures différentes d'une même chose**. Chaque capteur répond à une autre partie de l'air, et les élèves apprennent qu'un « air propre » ne se résume pas à un seul nombre.

2. Plan horaire

Parcours	Durée	Déroulement
Une séance	**50 min**	La prédiction (5), la référence dans la salle aérée (5), la salle pleine fenêtre fermée (15–20), la fenêtre ouverte (10), l'analyse et la conclusion (10).
Court	30 min	La référence dehors ou dans le couloir, la salle pleine pendant 10 min, la fenêtre pendant 5 min.
Entre les séances	une journée d'école	Le boîtier enregistre dans la classe, avec un registre papier au mur : combien de personnes sont dans la salle, quand on ouvre la fenêtre, ce qu'il y a dehors (circulation, brouillard, fumée de poêles).
Séance 2	50 min	Ouvrir l'export de la journée sur la page **Données et export** et rattacher chaque hausse et chaque baisse au registre.

3. Matériel

Élément	Par groupe	Remarques
MagicBox avec au moins un des capteurs SCD41, BMV080, SGP30, SGP41	1	Le boîtier a trois prises ; un boîtier avec CO_2, particules et vapeurs les occupe toutes les trois.
Ordinateur portable avec l'application	1	Par USB ou WiFi ; la leçon doit être cochée une fois dans **Paramètres → Activités visibles**.
Une salle avec une fenêtre qui s'ouvre	1	La leçon repose sur la possibilité de l'ouvrir et de la fermer au moment que vous choisissez.
Chronomètre ou téléphone	1	Pour les 15–20 minutes de la salle pleine et les 10 minutes de fenêtre ouverte.
Ruban de masquage	quelques bandes	Pour marquer l'emplacement du boîtier.

Préparation la veille. Allumez le boîtier et observez chaque valeur quelques minutes sur **Données en direct** : dehors ou à une fenêtre ouverte, le CO_2 doit se situer vers 400–450 ppm, et dans une salle calme les particules restent en général sous 20 $\mu g/m^3$. Tenez la main à une dizaine de centimètres au-dessus du capteur de particules : l'application doit afficher l'avertissement indiquant que le capteur est bloqué. Vous savez ainsi que le firmware est le 2.4.4 et que les élèves verront le message s'ils couvrent le capteur.

4. Repères scientifiques pour l'enseignant

Trois capteurs, trois parties de l'air

Le dioxyde de carbone (SCD41). Nous l'expirons : un élève assis en produit environ 0,2 L par minute. Trente élèves dans une salle de 170 m^3 font monter le CO_2 d'environ 30 ppm par minute. Aux niveaux d'une salle de classe, le CO_2 n'est pas toxique ; c'est un **indicateur d'aération**, qui montre quelle part de l'air est déjà passée par les poumons de quelqu'un. Sa source se trouve presque entièrement *à l'intérieur* de la salle.

Les particules (BMV080). Les PM2,5 et les PM10 sont la masse des particules de moins de 2,5 et de 10 micromètres contenues dans un mètre cube d'air, en $\mu g/m^3$. Le capteur compte les grains qui traversent un faisceau laser au-dessus de sa lentille et estime leur taille ; le logiciel de Bosch, à l'intérieur du capteur, convertit ensuite ce comptage en masse. Les particules viennent **des deux côtés de la fenêtre** : dedans, les pas, les vêtements, la craie et la poussière les soulèvent ; dehors, elles viennent de la circulation, des poêles et des chaudières, des chantiers et du pollen. C'est pourquoi, quand on ouvre la fenêtre, les particules peuvent baisser *ou* monter : cela dépend de l'air extérieur.

Les vapeurs (SGP30 ou SGP41). Les composés organiques volatils (COV) sont les gaz que dégagent les feutres, la colle, le vernis, le parfum, le déodorant et les produits d'entretien, et notre propre corps. Le SGP30 estime leur total, le **TVOC**, en ppb (parties par milliard). Le SGP41 donne un **indice COV** de 1 à 500, où 100 est la moyenne de la salle sur les dernières heures : au-dessus de 100, l'air contient plus de vapeurs que d'habitude, en dessous de 100, moins. Comme pour le CO_2, leur source se trouve surtout dans la salle.

4.1 Les seuils et ce qu'ils veulent dire

Grandeur	Référence	Ce que cela veut dire
CO_2	les bandes de l'application : *Excellent* sous 800 ppm, *Moyen* de 1200 à 2000	Arrondies d'après la norme européenne de ventilation EN 16798-1. Elles montrent l'aération, pas la pollution.
PM2,5	OMS : 15 $\mu g/m^3$ en moyenne sur 24 heures	La valeur guide de l'Organisation mondiale de la santé, publiée en 2021. La moyenne annuelle recommandée est de 5 $\mu g/m^3$.
PM10	OMS : 45 $\mu g/m^3$ en moyenne sur 24 heures	La même valeur guide ; la moyenne annuelle recommandée est de 15 $\mu g/m^3$.
TVOC (SGP30)	pas de seuil officiel	La valeur dépend du mélange de gaz ; comparez les phases entre elles, pas avec un nombre pris ailleurs.
Indice COV (SGP41)	100 = l'air habituel de la salle	Une comparaison avec le passé récent de la même salle, pas une concentration.

Soyez attentif à un point avec les élèves : **les seuils de l'OMS sont des moyennes sur une journée entière**. Une valeur de 25 $\mu g/m^3$ pendant dix minutes ne « dépasse pas la valeur guide » ; elle montre seulement que l'air était plus chargé pendant ces minutes-là. Au cours d'une seule séance, la comparaison honnête se fait entre les phases : avant, salle pleine, après l'aération.

5. Déroulement de la séance

L'assistant de l'application a huit étapes : l'introduction, la prédiction, la référence dans la salle aérée, la salle pleine fenêtre fermée, la fenêtre ouverte, l'analyse, l'étape **Sommes-nous sûrs ?** et la conclusion. L'écran n'affiche une carte et un graphique que pour les grandeurs que le boîtier

mesure ; si un capteur est branché plus tard, sa carte apparaît d'elle-même.

1. **La prédiction écrite (5 min).** *Quand nous ouvrirons la fenêtre, quelles grandeurs vont baisser ? L'une d'elles pourrait-elle rester la même, ou même monter ?* La plupart des classes répondent que tout baisse. L'application garde la prédiction et la cite dans la conclusion.
2. **L'introduction à l'écran (2 min).** Les trois capteurs, en mots simples. L'activité s'ouvre depuis la page **Activités** avec **Démarrer** ; l'étape se termine par **Compris !**

Note technique : ce que montre l'écran et ce qui est enregistré

Les cartes et les graphiques. Le CO_2 en ppm, les PM2,5 et les PM10 en $\mu g/m^3$, le TVOC en ppb ou l'indice COV sans unité. Les PM10 ont une carte mais pas de graphique à eux : ils suivent les PM2,5, puisqu'ils viennent du même capteur, et quatre graphiques ne tiennent pas sur un écran d'ordinateur portable. Le graphique du CO_2 porte les bandes de l'application ; celui des PM2,5 a une bande verte sous la valeur guide de l'OMS et une bande orange au-dessus.
Le bouton Enregistrer la valeur. Il enregistre la moyenne des cinq dernières secondes pour *toutes* les grandeurs du boîtier à la fois. Appuyez dessus une fois par phase : à la référence, à la fin de la phase salle pleine (juste avant d'ouvrir la fenêtre) et après dix minutes de fenêtre ouverte. Le bouton vert change de libellé : **J'ai enregistré la salle aérée**, **J'ai enregistré la salle pleine**, **J'ai enregistré de nouveau la salle aérée**, **J'ai analysé les données**, **Continuer** et, à la fin, **Terminer**.
Le capteur de particules bloqué. Si quelque chose reste à moins d'environ 35 cm au-dessus de la lentille (un couvercle, un livre, une étagère, une main), le capteur cesse de mesurer et l'application affiche une fenêtre d'avertissement, qui ne bloque rien et se ferme d'elle-même dès que le capteur voit de nouveau librement. Une valeur enregistrée pendant ce temps n'a pas de particules ; le tableau affiche un tiret.
Ce qui manque au début. Les particules sont absentes pendant les 15 premières secondes après l'allumage du boîtier, les vapeurs pendant 15 secondes (SGP30) ou environ une minute (SGP41). L'indice COV a besoin de quelques heures pour apprendre la salle : pendant la première heure après l'allumage, il peut rester sous 100 même dans un air ordinaire. Comparez les phases entre elles, pas avec la veille.
L'export. PNG et **Excel** apparaissent aux étapes de mesure. Chaque grandeur est aussi écrite dans le journal CSV du boîtier, avec son unité.

3. **La référence, dans la salle aérée (5 min).** La salle a été aérée pendant la récréation, la fenêtre est fermée, le boîtier à sa place. Attendez la fin du minuteur à l'écran et appuyez sur **Enregistrer la valeur**. Notez combien de personnes sont dans la salle.
4. **La salle pleine, fenêtre fermée (15–20 min).** Tout le monde entre et le cours continue. Le CO_2 monte nettement ; les vapeurs montent surtout si quelqu'un utilise des feutres ou du parfum ; les particules bondissent quand les élèves bougent et retombent quand ils restent assis. À la fin, **Enregistrer la valeur**.
5. **La fenêtre ouverte (10 min).** Ouvrez la fenêtre et, si possible, la porte du côté opposé. Notez ce qu'il y a dehors : une rue animée, une cour, un parc, du brouillard. Au bout de dix minutes, **Enregistrer la valeur**.
6. **Analyse et conclusion (10 min).** L'application présente les trois phases de chaque grandeur dans un tableau, avec la variation entre la salle pleine et la fenêtre ouverte, et avec la référence. La classe répond : qu'est-ce qui a baissé, qu'est-ce qui n'a pas baissé, et pourquoi.

L'investigation en un tableau

La question. Tous les capteurs disent-ils la même chose de l'air de notre classe, avant et après l'aération ?
L'hypothèse. Écrite avant la mesure, pour chaque capteur du boîtier : monte-t-il quand la salle est pleine ? baisse-t-il quand la fenêtre est ouverte ?
Ce que je change. Le nombre de personnes dans la salle, puis l'état de la fenêtre.
Ce que je mesure. Chaque grandeur que le boîtier mesure, avec une valeur enregistrée à la fin de chaque phase, et ce qu'il y a dehors.
Ce que je garde identique. L'emplacement du boîtier, personne à moins d'un mètre, rien au-dessus du capteur de particules.
Combien de répétitions. La même séance un jour où le temps est différent (clair, brumeux, venteux) est la meilleure répétition : les particules extérieures changent beaucoup d'un jour à l'autre, le CO_2 presque pas.
Ce qui rend une lecture valable, et ce qui en fait un artefact. Un élève qui respire au-dessus du boîtier fait monter le CO_2 et les vapeurs ; un livre laissé au-dessus du capteur de particules arrête la mesure ; quelqu'un qui secoue une brosse à tableau à côté du boîtier produit un pic de particules qui n'appartient pas à la salle.

6. Analyse après l'activité

6.1 À quoi doivent ressembler les données

Grandeur	Ce qu'on voit d'habitude	Pourquoi
CO_2	monte beaucoup salle pleine, baisse vite à l'aération	La source est dans la salle ; dehors, il y a environ 420 ppm.
TVOC ou indice COV	monte un peu ou beaucoup, selon ce qu'on utilise dans la salle ; baisse à l'aération	La source est surtout dans la salle.
PM2,5 et PM10	bondissent quand les élèves bougent ; à l'aération, baissent, restent ou montent	Elles viennent des deux côtés ; cela dépend de l'air extérieur.

Les ordres de grandeur ne sont qu'indicatifs : le CO_2 entre 500 et 2000 ppm, les PM2,5 de quelques unités à quelques dizaines de $\mu g/m^3$, l'indice COV entre 50 et 300. **Ne cherchez pas un nombre « juste »** ; regardez si chaque grandeur a monté ou baissé, et de combien par rapport aux autres.

6.2 Questions à poser ensuite

1. Quelle grandeur a le plus changé quand la classe est entrée ? Laquelle a le moins changé ?
2. Les particules ont-elles baissé ou monté fenêtre ouverte ? Qu'y avait-il dehors à ce moment-là ?
3. Pourquoi ne pouvons-nous pas faire descendre le CO_2 sous le niveau extérieur, même en aérant beaucoup ?
4. La valeur des PM2,5 sur dix minutes était au-dessus de 15. Pouvons-nous dire que la salle dépasse la valeur guide de l'OMS ? Pourquoi pas ?

5. Que ferais-tu un jour de brouillard et de forte circulation : aérer la salle, ou non ?

6.3 Pistes d'évaluation

- **Sans enjeu :** l'élève complète le tableau des trois phases et dit, pour chaque grandeur, si elle a monté ou baissé.
- **Standard :** l'élève explique d'où vient chaque grandeur et pourquoi l'aération agit différemment sur chacune.
- **Approfondissement :** une recommandation d'aération qui tient compte aussi de l'air extérieur, avec une limite de la mesure clairement énoncée.

Pièges et idées reçues

« Aérer nettoie tout. » Aérer évacue ce qui est produit dans la salle. Si l'air extérieur porte plus de particules, la fenêtre ouverte les fait entrer ; c'est la conclusion la plus précieuse de la leçon, pas une erreur.
Comparer dix minutes avec un seuil sur 24 heures. Les seuils de l'OMS sont des moyennes journalières. Au cours d'une séance, comparez les phases entre elles.
Un objet au-dessus du capteur de particules. Le capteur cesse de mesurer, et l'application le signale. Déplacez l'objet, pas le boîtier.
L'indice COV lu comme une concentration. Un indice de 150 ne veut pas dire « une fois et demie plus de vapeurs que ce qui est permis » mais « plus que d'habitude dans cette salle ».
L'eCO$_2$ du SGP30 lu comme du CO$_2$. Le SGP30 donne aussi une estimation du CO$_2$, calculée à partir des vapeurs. Ce n'est pas une mesure du CO$_2$; si le boîtier a un SCD41, c'est le SCD41 qui compte.
Des mouvements à côté du boîtier. Les pas, les vêtements qu'on secoue et la brosse à tableau soulèvent de la poussière juste à côté du capteur. Tenez le boîtier loin du tableau et du portemanteau.

Sécurité et gestion de la classe

Les fenêtres sont ouvertes par l'enseignant ; personne ne monte sur un rebord, un radiateur ou une chaise.
Le froid. Aérez peu de temps mais en grand ; éloignez les élèves de la fenêtre pendant qu'elle est ouverte.
Le laser du capteur de particules est enfermé dans le boîtier du capteur et ne peut pas être vu ; même ainsi, ne regardez pas de près dans la lentille et ne démontez pas le capteur.
Les sprays et les parfums. Si vous voulez montrer la hausse des vapeurs, utilisez un feutre ouvert à côté du boîtier, pas un spray : certains élèves sont asthmatiques.

Adaptations pour les élèves à besoins éducatifs particuliers

Une grandeur par élève. Les élèves qui se lassent vite des tableaux suivent une seule grandeur (par exemple le CO$_2$ seul) et disent à chaque phase « monte », « baisse » ou « pareil ». La conclusion de la classe se construit à partir de tous.
Des rôles. Un élève chronomètre les phases, un autre note ce qu'il y a dehors, un troisième lit les cartes à voix haute.
Asthme et allergies. Pas de sprays ; un feutre ouvert suffit pour montrer les vapeurs.
Le froid et les courants d'air. Les élèves sensibles s'éloignent de la fenêtre avant l'aération.

Si les choses ne se passent pas comme prévu

Le boîtier n'a qu'un seul capteur. La leçon fonctionne avec lui. Avec le CO_2 seul, *La pollution intérieure* est le meilleur choix, car elle calcule aussi les vitesses.
Vous ne pouvez pas aérer pendant la récréation. Prenez la référence dehors ou dans le couloir, et dites à la classe que vous l'avez fait.
Les particules ne changent pas du tout. Cela arrive les jours où l'air extérieur est propre et la classe calme. Le résultat est valable : dites-le. Pour une différence visible, faites secouer une brosse à tableau par un élève à un mètre du boîtier, comme démonstration à part.
L'avertissement du capteur bloqué ne disparaît pas. Regardez au-dessus du boîtier jusqu'à environ 35 cm : une étagère, une armoire, une lampe. Placez le boîtier à un endroit dégagé jusqu'au plafond.
Le boîtier ne se connecte pas. Utilisez le tableau « À quoi doivent ressembler les données » comme jeu de données imprimé et discutez-en avec la classe.

7. Pour aller plus loin

- **Organisation mondiale de la santé** : `https://www.who.int`. Cherchez *WHO global air quality guidelines* (2021), avec les valeurs pour les PM2,5 et les PM10.
- **Agence européenne pour l'environnement** : `https://www.eea.europa.eu`. La carte de la qualité de l'air en Europe, y compris les stations de Roumanie.
- **Le réseau national roumain de surveillance de la qualité de l'air** : `https://www.calitateaer.ro`. Les valeurs extérieures de votre ville, à mettre à côté de celles de la classe.
- **REHVA** : `https://www.rehva.eu`. La ventilation des salles de classe et la norme EN 16798-1.

8. Évaluation

Le ticket de sortie, identique à celui de la fiche élève : *s'il y a du brouillard et de la circulation dehors, ouvres-tu la fenêtre ou non ? Pourquoi ?*

Pour un jugement plus formel, utilisez la **grille commune à trois axes** :

- **Pratique de la mesure** : l'élève prend la référence dans la salle aérée, enregistre une valeur à la fin de chaque phase, note ce qu'il y a dehors et laisse le capteur de particules dégagé.
- **Interprétation des données** : l'élève compare les phases pour chaque grandeur et ne confond pas une valeur sur dix minutes avec la moyenne journalière de l'OMS.
- **Raisonnement scientifique** : l'élève explique pourquoi l'aération agit différemment sur le CO_2, les vapeurs et les particules, et énonce une limite de la mesure.

La grille elle-même, avec les descripteurs de tous les niveaux, est définie dans le *plan curriculaire*.

9. La fiche élève

La fiche est un document séparé, dans le dossier `docs/fr/fiches_eleve` : le fichier `air_de_la_classe_avant_et_apres_l_aeration.pdf`. Elle tient sur une seule feuille, imprimée recto verso, et elle est construite sur les trois niveaux : ce que je vois à l'écran, ce que je fais seul, la conclusion que j'écris. Le tableau des phases a une ligne pour chacune des cinq grandeurs ; les élèves ne remplissent que les lignes des capteurs de leur boîtier et barrent les autres.